

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 电子科学与技术 _____ 学号：_____

课程名称：_____ 信息与电子工程导论 _____ 任课老师：_____ 回晓楠 _____

实验名称：_____ 基于 Simulink 的信号调制仿真 _____ 实验日期：_____ 2025.11.30 _____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

对信号的调制进行实验仿真，并对以下问题进行分析：

- 1) 信号频率、采样率对仿真结果的影响。
- 2) 比较基带调制和频带调制。
- 3) 比较数字调制和模拟调制。
- 4) 比较 AM 和 FM 的调制系数。

1.2 实验要求

- (1) 利用 Simulink 对信号的调制进行实验仿真；
- (2) 利用 Simulink 对以下四个问题进行分析：
 - ①信号频率、采样率对仿真结果的影响。
 - ②比较基带调制和频带调制。
 - ③比较数字调制和模拟调制。
 - ④比较 AM 和 FM 的调制系数。

2 实验原理

Simulink 仿真具有独特优势，可以构建可视化建模，用模块块图直接表示系统结构，非常直观，易于理解信号流。并且非常适合对完整的通信系统链路进行端到端的仿真。同时，Simulink 提供了专门的系统仿真模型库，可以用来建模、分析和仿真各种动态系统。因此，我们可以利用 Simulink 来进行信号采样、量化、编码的模拟，尤其是可以对数字信号和模拟信号的各种调制方法进行模拟与比较。

同时对于 AM 和 FM 信号可以通过 Simulink 仿真构建，通过利用图形化建模方法，将调制解调的数学公式和系统框图转化为可执行的仿真模型。通过调整参数和观察时域、频域结果，可以深刻地理解调制技术如何改变信号的特性，以及不同调制方式在抗噪声性能等方面的差异。

3 实验内容

- (1) 建立一个仿真模型，生成一个基带数字信号。
- (2) 调整信号采样率，观察并记录仿真结果的变化，分析其对仿真结果的影响。
- (3) 模拟 ASK、FSK、PSK 调制，观察数字调制的特点。
- (4) 模拟 AM、FM 调制，观察模拟调制的特点，并与数字调制进行比较。
- (5) 对 AM 和 FM 的调制系数进行比较。
- (6) 对基带调制和频带调制进行比较。

4 实验结果和分析

(1) 生成一个基带数字信号：通过图 1 中的模块搭建将采样时间设置为 1/100，得到了如图 2 所示的时域。Spectrum analyzer 得到的频谱如图 3 所示。

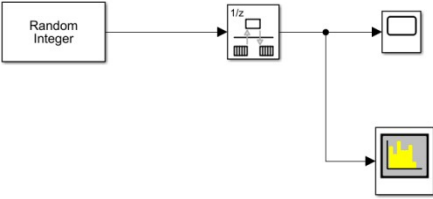


图 1

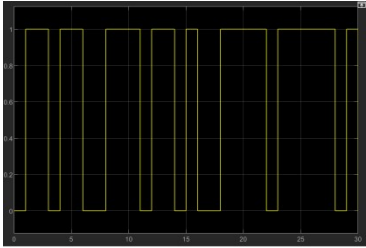


图 2

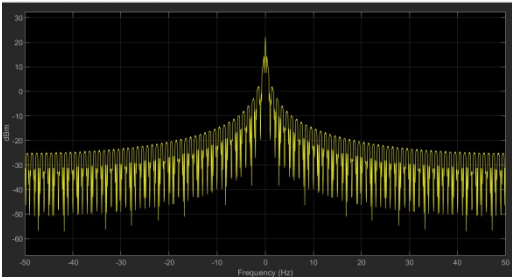


图 3

(2) 通过将采样时间缩短到 1/200，得到了如图 4 所示的时域，Spectrum analyzer 得到的频谱如图 5 所示。我们对照后发现，提高采样率后，图 4 中信号频率范围变大了，即频带明显加宽了，而图 5 的频谱在高频部分的能量或细节明显多于图 3。这表明，较低的采样率由于无法满足奈奎斯特采样定理，导致了高频成分的混叠或丢失，使得信号的最高频率成分被限制在一个较低的范围。而较高的采样率能够正确捕获信号中更高频率的成分，从而在功率谱上展现出更宽的有效频带。证明了高采样率能更真实、更完整地反映了原始信号的频率特性。

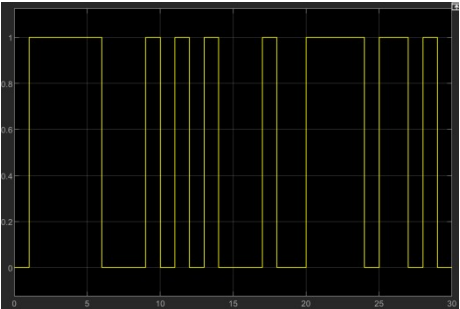


图 4

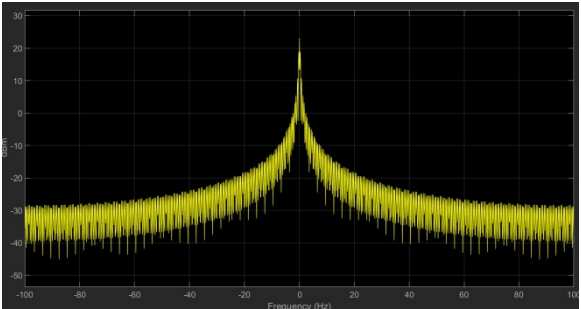


图 5

(3) 接着构建如图 6 的仿真模型模拟 ASK 调制，得到对应的时域和频谱，如图 7—图 8 所示

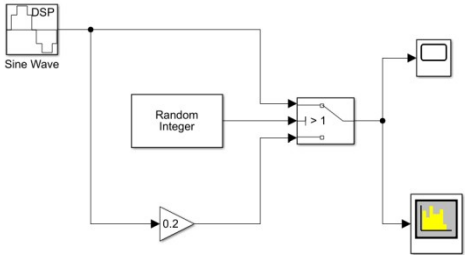


图 6

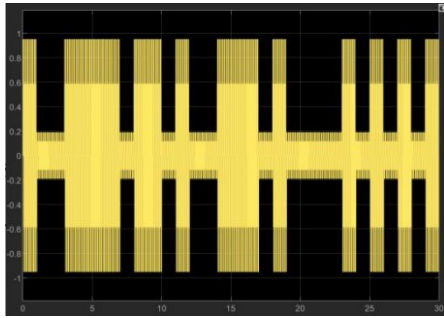


图 7

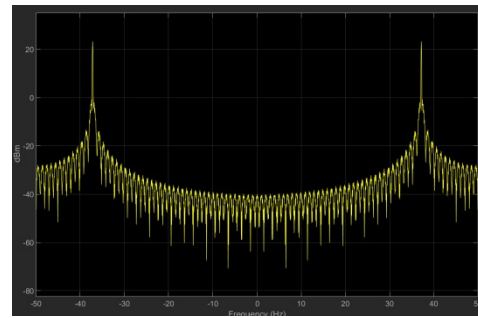


图 8

(4) 构建如图 9 的仿真模型模拟 FSK 调制，得到对应的时域和频谱，如图 10—图 11 所示。

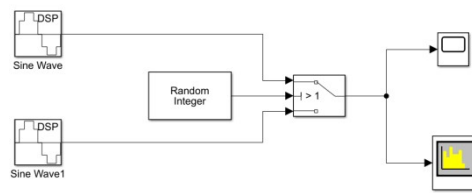


图 9

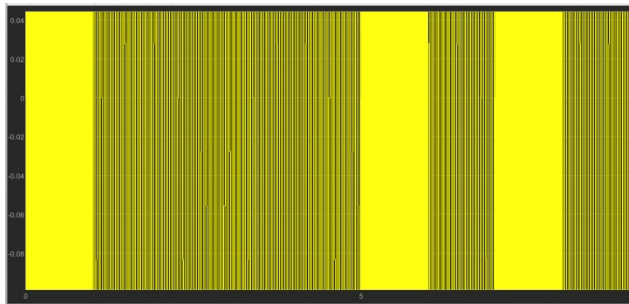


图 10

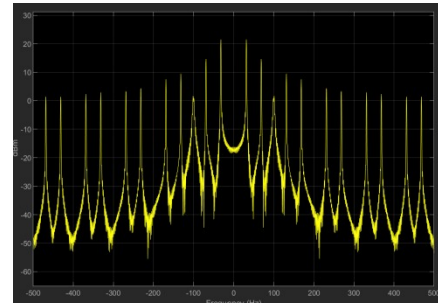


图 11

(5) 构建仿真模型模拟 PSK 调制，得到对应的时域和频谱，如图 12—图 13 所示。

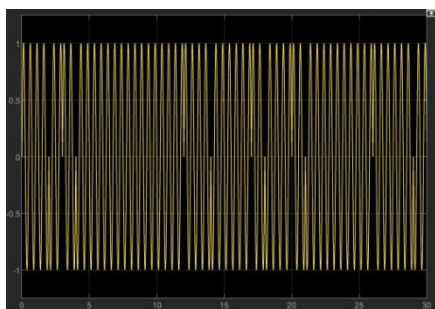


图 12

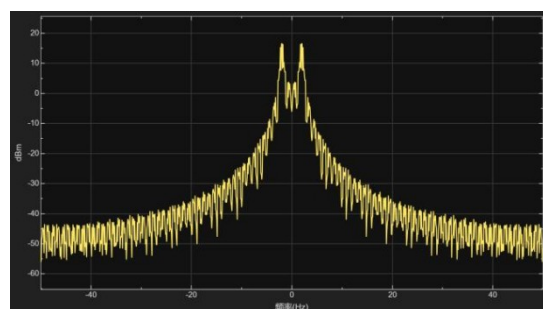


图 13

(6) 模拟 AM、FM 调制，观察模拟调制的特点，并与数字调制进行比较。

A. 使用图 14 仿真模型形成 AM，得到对应的时域和频谱，如图 15—图 16 所示（图 15 因为截图大小原因无法将 Y 轴小于 0 的部分呈现）

发现 AM 有：1. 带宽固定 2. 存在载波分量，功率效率低。3. 频谱结构简单的特点

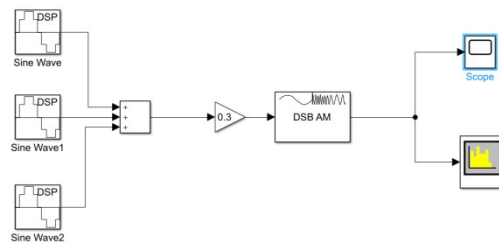


图 14

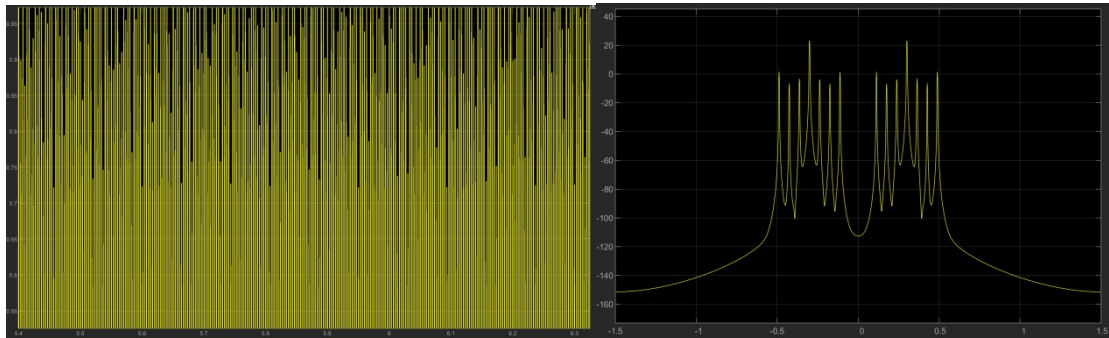


图 15

图 16

B. 使用图 17 仿真模型形成 FM，得到对应的时域和频谱，如图 18—图 19 所示
发现 FM 有 1. 带宽较宽 2. 无边带概念，频谱结构复杂 3. 信噪比高时，可通过增加频偏换取更好的性能的特点

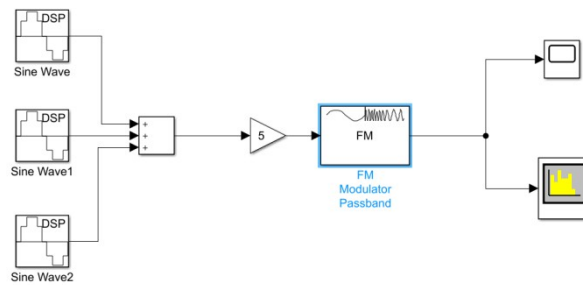


图 17

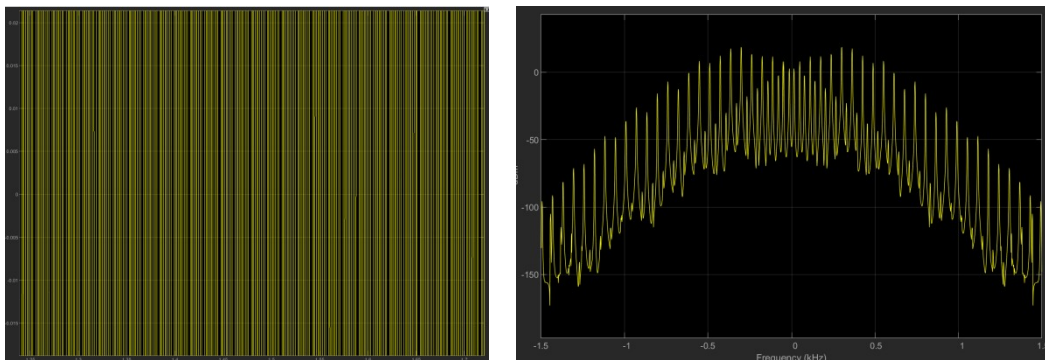


图 18

图 19

据以上可知，AM 和 FM 的调制系数中，FM 的 Gain 模块的收益值高于 AM，即 FM 的输入乘以的常量值较大。即 FM 用更宽的带宽换取了更强的抗噪声能力，这是一种经典的“带宽

换性能”的权衡。AM 带宽固定但性能较差；FM 性能优越但需要占用更多频谱资源。这表明 FM 调制的信号解调过程中需要更大的放大程度，这也就意味着 FM 调制的信号内部的差异更不明显。

（6）对基带调制和频带调制进行比较

综合前述分析可以看出，基带调制方式结构相对简单，调制深度有限，导致已调信号在传输过程中衰减较为显著，抗干扰能力较弱，且应用场景受限较多。此外，由于基带传输在整个信道中仅能传递一路信号，信道利用率较低。相比之下，频带调制方式灵活多样，能够针对不同类型的信号从多个维度进行调制处理，从而生成形态各异的已调信号，可较好地适应多样化的通信需求。频带调制所受限制较少，传输距离更远，覆盖范围更广，因此在日常生活和工业应用中具有更广泛的实用价值。

5 实验结论

本实验借助 Simulink 对多种信号调制方式进行了系统建模与仿真分析。实验结果显示，采样率、信号类型以及调制方式等参数的不同设置，会显著影响信号在时域和频域中的表现形态。

具体而言，采样率的高低直接决定了信号无失真重建的能力与频谱分析的精度；调制方式的选择则直接影响信号的带宽结构、功率分布及抗干扰性能。进一步分析表明，不同时域特征与频谱结构的信号，在实际信道中的传输效果存在显著差异。例如，基带信号虽然系统结构简单，但传输衰减大、信道利用率低；而频带调制信号虽占用更多带宽，却具备更强的抗衰减与抗干扰能力，传输距离和可靠性更高。

此外，数字调制在噪声环境下的稳健性明显优于多数模拟调制方式，体现出其在现代通信系统中的重要价值。因此，在实际通信系统设计中，必须综合考虑具体应用场景的需求与信道条件，审慎选择信号类型、数据速率、调制方式及调制系数等关键参数。合理的参数配置不仅能有效提升信道利用率和传输效率，还能在保证通信质量的同时，优化系统功耗与成本，从而实现通信性能与资源消耗之间的最佳平衡。